RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 · DUODÉCIMO AÑO

Medidas de tendencia central para datos no agrupados y agrupados

Distribuciones para atributos y variables, tipos de frecuencias, histograma y polígono; media, media ponderada, mediana, moda, media armónica y media geométrica, con su interpretación.

Caso guía
Brisas de Mercedes S.A. (planilla, inventario y ventas)

4 ejercicios
No agrupados · agrupados · armónica · geométrica

Indicador clave
Calcular medidas de tendencia central

02

Subárea: Gestión contable · **Unidad de estudio:** Estadística (48 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 2

Calcular medidas de tendencias centrales para datos no agrupados y agrupados.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Conceptúa el vocabulario técnico usado en los temas de tendencias centrales.
- Calcula las medidas de tendencias centrales para datos no agrupados y agrupados, según las nuevas tendencias.

Saberes esenciales

Resumir información → Atributos y variables → Frecuencias → Histograma y polígono → Media · ponderada → Mediana · moda → Armónica · geométrica → Usos e interpretación

Caso guía (continúa)

Comercializadora Brisas de Mercedes S.A. ya tiene su tabla de salarios (RA 1). Ahora la gerencia pregunta: ¿cuál es el **salario típico**? ¿Cuál es el **costo promedio** del inventario? ¿Cuánto **crecieron en promedio** las ventas?

Ejercicios resueltos

- **1.** Media, mediana y moda de 9 salarios; media ponderada de compras.
- **2.** Media, mediana y moda de la tabla agrupada.
- **3.** Media armónica y geométrica (no agrupados).
- **4.** Armónica y geométrica de la tabla agrupada.
- **Práctica** con respuestas.

Distribuciones de frecuencias: atributos y variables

Necesidad de resumir la información

Nadie toma decisiones leyendo 5 000 facturas una por una. Agrupar y resumir convierte **datos** en **información**: cuántos, cuánto, qué tan concentrado.

Atributo (variable cualitativa): forma de pago de 40 facturas

Forma de pago	f	fr %
Contado efectivo	6	15,0
SINPE Móvil	14	35,0
Tarjeta	12	30,0
Crédito 30 días	8	20,0
Total	**40**	**100,0**

Un atributo no se mide con números: se **clasifica**. No lleva F ni marca de clase y se grafica con barras separadas o círculo.

Variable discreta: facturas pendientes por cliente (40 clientes)

Facturas	f	fr %	F	Fr %
0	9	22,5	9	22,5
1	12	30,0	21	52,5
2	10	25,0	31	77,5
3	6	15,0	37	92,5
4	3	7,5	40	100,0

Discreta: valores **enteros contables** (0, 1, 2…). Cada valor es una fila.

Variable continua

Puede tomar **cualquier valor** dentro de un intervalo: salarios, saldos, tiempos. Se agrupa en **clases** (tabla del RA 1).

Frecuencias y representación gráfica

Tipos de frecuencia

Frecuencia	Qué indica	Ej. (1 factura pendiente)
Absoluta simple (f)	Cuántos datos hay en el valor o clase.	12 clientes
Relativa simple (fr)	Proporción del total: f ÷ n.	12 ÷ 40 = 30,0 %
Absoluta acumulada (F)	Cuántos hay **hasta** ese valor.	9 + 12 = 21 clientes
Relativa acumulada (Fr)	Porcentaje acumulado: F ÷ n.	21 ÷ 40 = 52,5 %

Lectura: **52,5 %** de los clientes tiene **1 factura pendiente o menos**.

Gráficos de una distribución

Histograma

Barras **pegadas**; la base es la clase (límites reales) y la altura, f. Solo para variables continuas agrupadas.

Polígono de frecuencias

Línea que une los puntos (marca de clase, f), cerrada en f = 0 a ambos lados.

Histograma de salarios (RA 1)

Marca x	f
529,5	5
649,5	9
769,5	12
889,5	7
1 009,5	3
1 129,5	4

Datos no agrupados: media, media ponderada, mediana y moda

Fórmulas

```
Media:      x̄ = Σx ÷ n
Ponderada:  x̄p = Σ(w · x) ÷ Σw
Mediana:    dato central ordenado;
            posición (n + 1) ÷ 2
Moda:       valor que más se repite
```

Media aritmética

Reparte el total en partes iguales. Usa **todos** los datos; la afectan los valores extremos.

Media ponderada

Cada dato pesa según su importancia (cantidad, créditos, unidades). Es la base del **costo promedio ponderado** de inventarios.

Mediana (Me)

Deja 50 % de los datos abajo y 50 % arriba. **No** la afectan los extremos.

Moda (Mo)

Lo más frecuente. Puede no existir, o haber dos (bimodal).

Cuándo usar cada una

Media: datos sin valores extremos, cuando importa el total.
Mediana: salarios, precios de casas, saldos (suelen tener extremos).
Moda: atributos y para saber “lo más común” (talla, forma de pago).
Ponderada: cuando los datos no valen lo mismo.

Errores frecuentes

Calcular la mediana **sin ordenar** los datos. Promediar precios de compras de distinto tamaño con media **simple** en lugar de ponderada.

Ejercicio 1: salarios del área de ventas y costo del inventario

9 salarios (miles de ₡), ordenados

520 · 610 · 610 · 680 · **720** · 750 · 810 · 950 · 1 340

1. Σx = **6 990** → $\bar{x}$ = 6 990 ÷ 9 = **776,7**
2. Posición de Me = (9 + 1) ÷ 2 = 5.º dato → **Me = 720**
3. Se repite 610 dos veces → **Mo = 610**
4. Con un 10.º dato (890): posición 5,5 → Me = (720 + 750) ÷ 2 = **735**

Interpretación

El salario de 1 340 (jefatura) **sube la media** a 776,7. Sin él, $\bar{x}$ = 706,3 y Me = 700. Para el “salario típico” conviene la **mediana**.

Media ponderada: compras de un artículo en el trimestre

Lote	Unidades (w)	Costo unitario ₡ (x)	w · x
Enero	200	4 500	900 000
Febrero	350	4 800	1 680 000
Marzo	450	5 100	2 295 000
Total	**1 000**		**4 875 000**

```
x̄p = 4 875 000 ÷ 1 000 = ₡4 875 por unidad
Media simple (incorrecta): 14 400 ÷ 3 = ₡4 800
```

La ponderada es mayor porque el lote **más caro** fue también el **más grande**. Es el costo que se usa en el método de **promedio ponderado** del inventario.

Datos agrupados: fórmulas de media, mediana y moda

Media aritmética

```
x̄ = Σ(f · x) ÷ n        x = marca de clase
```

Mediana

```
1) Posición: n ÷ 2  → clase donde F ≥ n ÷ 2
2) Me = Li + [(n ÷ 2 − Fa) ÷ f] · A
```

Moda (fórmula de Czuber)

```
Mo = Li + [d1 ÷ (d1 + d2)] · A
d1 = f modal − f anterior
d2 = f modal − f siguiente
```

Símbolo	Significado
Li	Límite real inferior de la clase mediana o modal
Fa	Frecuencia acumulada de la clase **anterior**
f	Frecuencia de la clase mediana
A	Amplitud de clase
n	Total de datos

Idea

Con datos agrupados ya no se ven los valores originales: se supone que los datos de cada clase se reparten **uniformemente** y se usa la **marca de clase** como representante. Por eso el resultado es una **aproximación**.

Clase modal = la de **mayor f**. Clase mediana = la primera cuya **F alcanza n ÷ 2**.

Ejercicio 2: medidas de la tabla de salarios (40 colaboradores)

Tabla de trabajo (miles de ₡)

Límites reales	x	f	F	f · x
469,5 – 589,5	529,5	5	5	2 647,5
589,5 – 709,5	649,5	9	14	5 845,5
709,5 – 829,5	769,5	12	26	9 234,0
829,5 – 949,5	889,5	7	33	6 226,5
949,5 – 1 069,5	1 009,5	3	36	3 028,5
1 069,5 – 1 189,5	1 129,5	4	40	4 518,0
Total		**40**		**31 500,0**

Interpretación

Mo (754,5) < Me (769,5) < $\bar{x}$ (787,5): la distribución tiene **cola a la derecha** por los salarios altos. El salario típico ronda **₡755 000 – ₡770 000**.

Media

$$\bar{x} = 31\,500 \div 40 = 787{,}5 \rightarrow ₡787\,500$$

Mediana

$$n \div 2 = 20 \rightarrow 3.ª \text{ clase } (F = 26 \geq 20)$$

$$Me = 709{,}5 + [(20 - 14) \div 12] \cdot 120$$

$$Me = 709{,}5 + 60 = 769{,}5 \rightarrow ₡769\,500$$

Moda

Clase modal: 3.ª ($f = 12$)

$d_1 = 12 - 9 = 3$ $\quad$ $d_2 = 12 - 7 = 5$

$$Mo = 709{,}5 + (3 \div 8) \cdot 120 = 754{,}5$$

Control: la media con los 40 datos originales es 783,9; la agrupada (787,5) es una buena aproximación.

Media armónica y media geométrica

Media armónica (H)

Promedia **razones o tasas** cuando lo que se mantiene fijo es el **monto gastado** (₡ por unidad, km por hora). Es el inverso de la media de los inversos.

```
No agrupados: H = n ÷ Σ(1 ÷ x)
Agrupados:    H = n ÷ Σ(f ÷ x)
```

Media geométrica (G)

Promedia **tasas de crecimiento** o **factores** que se multiplican (variación de ventas, intereses, inflación).

```
No agrupados: G = ⁿ√(x1 · x2 · … · xn)
Agrupados:    log G = Σ(f · log x) ÷ n
```

Propiedad

Para datos positivos y distintos: **H < G < x̄**. Si todos los datos son iguales, las tres coinciden.

Situación contable	Media adecuada
Salario típico de la planilla	Mediana / aritmética
Costo de compras con distintas cantidades	Ponderada
Precio promedio gastando el **mismo monto** en cada compra	Armónica
Crecimiento anual promedio de las ventas	Geométrica
Talla o forma de pago más común	Moda

Ejercicio 3: armónica y geométrica con datos no agrupados

A. Compras de igual monto

Cada mes se compran **₡600 000** de detergente a ₡4 000, ₡5 000 y ₡6 000 por unidad. ¿Precio promedio real?

```
H = 3 ÷ (1/4 000 + 1/5 000 + 1/6 000)
H = ₡4 864,86 por unidad
```

Mes	Precio	Unidades
1	4 000	150
2	5 000	120
3	6 000	100
Total	**₡1 800 000**	**370**

Comprobación: 1 800 000 ÷ 370 = ₡4 864,86. La media simple (₡5 000) **sobrestima** el costo.

B. Crecimiento de ventas

Variación anual: +8 %, +12 %, −3 %, +10 %. Ventas iniciales ₡50 000 000.

```
Factores: 1,08 · 1,12 · 0,97 · 1,10 =
1,290643
G = ⁴√1,290643 = 1,065863
Crecimiento promedio = 6,59 % anual
```

Cálculo	Ventas al final
Real: 50 000 000 × 1,290643	64 532 160
Con G: 50 000 000 × $1{,}065863^4$	64 532 160
Con media aritmética 6,75 %	64 929 422

Solo la **geométrica** reproduce el resultado real.

Ejercicio 4: armónica y geométrica de la tabla agrupada

Tabla de trabajo (salarios en miles de ₡)

x	f	f ÷ x	log x	f · log x
529,5	5	0,009443	2,723866	13,619330
649,5	9	0,013857	2,812579	25,313212
769,5	12	0,015595	2,886209	34,634503
889,5	7	0,007870	2,949146	20,644022
1 009,5	3	0,002972	3,004106	9,012319
1 129,5	4	0,003541	3,052886	12,211545
Total	**40**	**0,053277**		**115,434931**

Media armónica

```
H = 40 ÷ 0,053277 = 750,8
```

Media geométrica

```
log G = 115,434931 ÷ 40 = 2,885873
G = 10^2,885873 = 768,9
```

750,8	768,9	787,5
H	G	$\bar{x}$

Se cumple $H < G < \bar{x}$

En hoja electrónica: `=MEDIA.ARMO()` y `=MEDIA.GEOM()` para datos no agrupados.

Usos de las medidas de posición y análisis de los datos

Forma de la distribución

Comparar las tres medidas dice cómo se reparten los datos.

Relación	Forma	Ejemplo
$\bar{x} = Me = Mo$	Simétrica	Pesos de paquetes de arroz
$Mo < Me < \bar{x}$	Asimetría positiva (cola derecha)	Salarios, saldos de clientes
$\bar{x} < Me < Mo$	Asimetría negativa (cola izquierda)	Notas de un examen fácil

Usos de las medidas de posición

- Fijar políticas: salario de ingreso, límite de crédito.
- Comparar sucursales o periodos.
- Presupuestar con un valor representativo.
- Detectar valores atípicos (posibles errores o fraudes).

Cómo interpretar (modelo de redacción)

1. **Dato:** “La mediana salarial es ₡769 500.”
2. **Significado:** “La mitad del personal gana menos de esa cifra.”
3. **Comparación:** “La media (₡787 500) es mayor por unos pocos salarios altos.”
4. **Decisión:** “Para negociar aumentos se usará la mediana como referencia.”

Cuidado

Un promedio sin contexto engaña: indique siempre **unidad, periodo y fuente**, y qué medida usó.

Práctica con respuestas

Saldos de 30 cuentas por cobrar (miles de ₡)

Clase	x	f	F
50 – 149	99,5	6	6
150 – 249	199,5	10	16
250 – 349	299,5	8	24
350 – 449	399,5	4	28
450 – 549	499,5	2	30

Calcule

- **(1)** Media, mediana y moda (A = 100).
- **(2)** Media armónica y geométrica.
- **(3)** Forma de la distribución.
- **(4)** Media ponderada de 3 compras: 100 u a ₡2 000, 300 u a ₡2 400 y 100 u a ₡2 600.

Respuestas

(1) $\Sigma f \cdot x = 7\,585 \rightarrow \bar{x} =$ **252,8**. $n \div 2 = 15 \rightarrow$ 2.ª clase: $Me = 149{,}5 + (15 - 6) \div 10 \cdot 100 =$ **239,5**. $d1 = 4$, $d2 = 2 \rightarrow Mo = 149{,}5 + (4 \div 6) \cdot 100 =$ **216,2**.

(2) $H = 30 \div \Sigma(f \div x) =$ **198,5**; $G =$ **225,6**.

(3) $Mo < Me < \bar{x}$: **asimetría positiva** (pocos saldos grandes).

(4) $(200\,000 + 720\,000 + 260\,000) \div 500 =$ **₡2 360**.

Ideas clave

Recuerde

1. Atributos se cuentan; variables **discretas** van valor por valor; **continuas**, en clases.
2. $\bar{x} = \Sigma x \div n$ (no agrupados) y $\Sigma f \cdot x \div n$ (agrupados).
3. Ponderada cuando los datos pesan distinto: **costo promedio** del inventario.
4. Me agrupada = $Li + [(n/2 - Fa) \div f] \cdot A$.
5. Mo agrupada = $Li + [d1 \div (d1 + d2)] \cdot A$.
6. Armónica para **tasas con monto fijo**; geométrica para **crecimientos**.
7. $H < G < \bar{x}$; si $Mo < Me < \bar{x}$ hay cola a la derecha.

Para la prueba

Escriba siempre fórmula → sustitución → resultado → **interpretación con unidades**.

Siguiente tema

RA 3: cómo presentar estos resultados en **cuadros y gráficos** y redactar conclusiones y recomendaciones.